

Times New Roman

毕业设计（论文）

题目： Efficient Background Modeling Based on Sparse Representation and Outlier Iterative Removal

学　　院： 数学科学学院

专　　业： 数学及应用数学

届　　别： 2018

学　　号： 1821111037

姓　　名： 许书玮

指 导 老 师： 汤龙坤

指导老师职称： 教授

华侨大学教务处印制

2022年6月

华侨大学本科毕业论文（设计）诚信承诺书

本人（姓名）许书玮 学号 1821111037 专业 数学及应用数学 郑重承诺：所呈交的毕业论文（设计）（题目：本科毕业论文 LaTeX 模板设计与实现）是在指导教师指导下自主完成，毕业论文（设计）选题和研究内容中不存在不正当引用、抄袭、伪造、篡改、代写、买卖等行为，如有违规行为，本人愿意承担一切责任。

承诺人（签名）：

年　　月　　日

摘要

数学公式等文本编辑起来往往比较困难、费时还不太美观，本文以 LaTeX排版的设计为题，基于华侨大学本科毕业论文要求的格式来试着解决这个问题。通过本文快速掌握 LaTeX模板的使用技巧，可以简便地排出更加精美的毕业论文。为了让大家快速的掌握并使用 LaTeX对文本进行排版，对各个功能和板块进行了模块化和封装处理，进一步展示了 LaTeX排版的优越性。在模块化的基础上，设计的 LaTeX排版将文章格式进行了标准化处理，方便使用快速查找需要添加稿件的位置。文件夹架构是标准化的基础，将文本内容、插图、参考文献等分别布置在 tex、figures 和 bib 等几个文件夹下，由主模块 hquthesis.tex 进行流程控制。

本文自制 hquthesis.cls 文件，该文件定义新的环境，制作封面以及摘要。利用 maketitle 命令可自动生成封面，在`cnabstract`环境中，可自动按照要求生成摘要。该文件还定义了定理类环境。同时按照华侨大学本科毕业论文撰写格式的相关要求，规范了章节标题，目录以及正文的字体字号等。LaTeX让你不用关心排版，只需要关心你的文章内容。排版时直接套用 hquthesis 模板即可。

关键词: 模板;本科毕业论文; LaTeX

Graduation thesis LaTeX template design

Abstract

Text editing such as mathematical formulas is often difficult, time-consuming and not very beautiful. This article takes the design of LaTeXtypesetting as the topic, and tries to solve this problem based on the format required by the undergraduate thesis of Huaqiao University. Through this article, you can quickly master the use skills of LaTeXtemplates, and you can easily output a more beautiful graduation thesis. In order to let everyone quickly master and use LaTeXto typeset text, we have modularized and encapsulated each function and section, further demonstrating the superiority of LaTeXtypesetting. On the basis of modularity, the designed LaTeXtypesetting standardizes the article format, which is convenient for users to quickly find the position where the manuscript needs to be added. The folder structure is the basis for standardization. Text content, illustrations, references, etc. are arranged under several folders such as tex, figures and bib, and the process is controlled by the main module hquthesis.tex.

This article self-made the hquthesis.cls file, which defines the new environment, makes the cover and abstract. The cover page can be automatically generated using the maketitle command, and in the `cnabstract` environment, the abstract can be automatically generated as required. This file also defines the theorem class environment. At the same time, in accordance with the relevant requirements of the writing format of undergraduate graduation thesis of Huaqiao University, the chapter titles, table of contents and font size of the text are standardized. LaTeXlets you not worry about typesetting, but only about the content of your article. You can directly apply the hquthesis template during typesetting.

Key words: LaTeX;template;undergraduate graduation thesis

目　　录

1 引言 **1**

2 模板初步介绍 **2**

2.1 模板结构 2

2.2 使用步骤 3

2.3 编译方法 4

2.4 文档类型选择 4

2.5 打印问题 4

3 文章架构 **5**

3.1 章节设置 5

3.2 字体字号设置 5

3.2.1 字体设置 6

3.2.2 字号设置 6

3.3 交叉引用 6

3.3.1 公式、图表和插图引用 6

3.3.2 参考文献的引用 7

3.4 标点符号 7

3.5 列表的使用 8

4 数学公式 **10**

4.1 行内公式与行间公式 10

4.2 数学结构的输入 10

4.3 多行公式的排版 11

4.4 公式的编号 13

4.4.1 单行公式的编号 14

4.4.2 多行公式的编号 14

4.5 定义定理等的环境 17

5 图片及表格 **19**
5.1 普通表格 19
5.2 长表格与三线表 20
5.3 图片插入与大小设置 24
5.4 浮动体与图表标题的制作 26

6 算法 **27**

7 参考文献的使用方式 **28**
7.1 参考文献的格式 28
7.2 参考文献的使用 28

8 文章架构 **30**
8.1 章节设置 30
8.2 字体字号设置 30
8.2.1 字体设置 31
8.2.2 字号设置 31
8.3 交叉引用 32
8.3.1 公式、图表和插图引用 32
8.3.2 参考文献的引用 33
8.4 标点符号 33
8.5 列表的使用 34

9 数学公式 **36**
9.1 行内公式与行间公式 36
9.2 数学结构的输入 37
9.3 多行公式的排版 38
9.4 公式的编号 40
9.4.1 单行公式的编号 40
9.4.2 多行公式的编号 41
9.5 定义定理等的环境 44

10 图片及表格 **46**
10.1 普通表格 46
10.2 长表格与三线表 47
10.3 图片插入与大小设置 51
10.4 浮动体与图表标题的制作 53

11 算法 **54**

12 参考文献的使用方式 **55**

12.1 参考文献的格式 55

12.2 参考文献的使用 55

13 结束语 **57**

附录 A 附录 **58**

A.1 数学公式组成部分 58

A.2 数学符号 60

致谢 **61**

1 引言

之所以制作这篇 LaTeX模板，第一点是因为 LaTeX系统是公认的数学公式排得最好的系统。对于数学系的学生来说，在撰写论文时能写出格式专业且优美的公式是很必要的。用 LaTeX排版的公式能够与正文文风保持一致，而且漂亮。第二点是简化学位论文的撰写。模板的默认文档是十分规范的，从而论文作者可以将精力集中到论文的内容上，而不需要在版面设置上花费多余的精力。

考虑到大多数使用本模板的同学可能并没有 LaTeX的使用经验，本模板对撰写论文所遇到的一些主要难题，如书写数学公式、插入图片、文献引用等进行了详细的阐述，并提供了相应的代码进行举例说明。所以理解了上述问题后，即使您是初学者，在您书写论文时将不会存在实质性的困难。同样作为初学者的我深知让 LaTeX模板变得简单易用的重要性，这正是本模板能提供给同学们的。

当前 hquthesis 模板基本满足华侨大学学位论文撰写要求和封面设定。在编写模板的 LaTeX文档代码过程中，对各结构和命令进行了较为详细的注解，并提供了整洁一致的代码结构，对文档的仔细阅读可以为初学的您提供一个学习 LaTeX的窗口。除此之外，整个模板的架构十分注意通用性。

为了更好的展示以及方便使用 LaTeX排版的优秀特性，我将模板的框架与文件体系进行处理，尽可能地对各个功能和板块进行了模块化和封装。对于初学者来说，众多的文件目录也许会让人觉得无所适从，但阅读完下面的使用说明名后，您会发现原来使用思路是简单而清晰的。而且，当对 LaTeX有一定的认识和了解后，会发现其相对 Word 类排版系统极具吸引力的优秀特性。所以，如果您是初学者，请不要退缩，请稍加尝试和坚持，让自己领略到LaTeX的非凡魅力。

使用 LaTeX模板进行论文撰写是十分必要的，使用 LaTeX模板的意义在于作者在写作过程可以减少花费在格式上的精力，将更多的精力投入到论文内容上，提高学校学位论文规范化管理的质量。尤其在论文写作后期，需要频繁修改论文的时候，使用 LaTeX排版的好处将会展现的淋漓尽致。

本文亮点：

- 自制hquthesis.cls文件，支持华侨大学数学科学学院本科毕业论文格式；
- 内置封面、目录、承诺书、致谢等论文部件，可按需自动生成；
- 将模板的框架与文件体系进行处理，分块控制各个论文部件；
- 在hquthesis.cls文件重新定义封面、摘要环境，在撰写论文时可按照要求直接自动生成。

2 模板初步介绍

2.1 模板结构

模板结构这部分介绍的是 hquthesis 模板的构成，该模板是由hquthesis.cls文件主要负责版面格式，hquthesis.tex文件主要负责论文内容。hquthesis.cls文件已经按照要求提前编辑，在这里我们只需要了解控制论文内容的模板文件就足已完成文章排版。模板文件如下所示:

- hquthesis.tex：源文件，模板的主体结构。
- includefile: 包含本科毕业设计中英文摘要和致谢的文件夹。
  - frontmatter.tex: 论文中英文摘要。
  - backmatter.tex: 论文的致谢。
- promise.tex: 承诺书。
- body: 包含本文正文中的所有章节的文件夹。
  - chapter1.tex：第一部分包括第一章：引言。
  - chapter2.tex: 第二部分包括第二章：模板初步介绍。其又分为：模板结构，使用步骤，编译方法，文档类型选择以及打印问题五小节。
  - chapter3.tex: 第三部分包括第三、四、五、六章：文章架构、数学公式、图片及表格、参考文献的使用方法。该部分介绍论文排版的基础知识以及一些特殊内容的排版。
  - chapter4.tex：结束语。
- appendixs.tex：附录。
- reference.tex：存放论文所引用的全部参考文献信息。
- figures：存放图片的文件夹。

上述的文件名称并不是固定的，各位读者可以根据自己的需求进行增添章节，通过新建 .tex 文件，例如若想增添 chapter5 ，可将 chapter5.tex，放在 body 目录下，并在 hquthesis.tex 中调用:`\include{body/chapter5.tex}`来实现。当然也可以重命名这些文件，只要 include 中的文件名是存在且合法， LaTeX总能顺利找到这些文件。在写作某一章节的时候，可能需要随时预览排版效果并测试代码是否能顺利运行，这时可以在其他章节的`\include`命令前加上一个%，这代表注释掉本行。那么，编译的时候就只编译未加 % 的一章。实际上，可以不用将每章放在不同的文件中，但这种自上而下的写作方式有利于提高写作效率，更加清晰地进行写作，并且

还大大减少运行时需要的时间，同时也降低运行中出现的风险。

figures 文件夹是存放图片的文件夹，该文件夹已经加入图片文件夹的位置，插入图片是无需多加路径，直接用文件名即可。

2.2 使用步骤

1. 进入 hquthesis 文件夹，打开 hquthesis.tex文档，填写论文题目，学生姓名，院（系），专业班级，指导教师，完成时间；
2. 打开 promise.tex文档，填写承诺书；
3. 进入body文件夹，打开 chapter1.tex、chapter2.tex、 chapter3.tex书写正文。

   毕业论文（设计）正文包括绪论（或文献综述、引言）、正文主体与结论三个主要部分。书写的详细说明请看章节8；
4. 进入includefile文件夹，打开 frontmatter.tex backmatter.tex分别填写：

   (1)中、英文摘要。

   填写摘要时注意中文摘要在前，英文摘要在后，英文摘要、关键词内容与中文相同。

   摘要应具有独立性和自含性，语言精炼、明确，高度概括研究（或设计）工作的目的、方法、结果和结论，以400字左右为宜。关键词是为了文献标引，从论文中选取出来，用以表示全文主题内容信息的单词或术语，以3~5个为宜。关键词另起一行排在摘要的下方，每个关键词之间用中文分号“；”分开，最后一个关键词不打标点符号。

   (2)致谢；

   论文的最后一段写致谢，这是作者对论文的形成做过贡献的组织或个人予以感谢的文字记载。致谢不仅是一种礼貌，也是对他人劳动的尊重。致谢的内容要实在，语言要诚恳、恰当、简练，不应该借毕业论文完成之机，对提供过与论文工作无关的其它帮助的人员致谢。
5. 打开appendixs.tex写入附录。

   附录是毕业论文的附件，不是必要组成部分，可根据实际需要确定是否增加附录页。附录的内容包括正文内不便列入的公式推导，便于读者加深理解的辅助性数据和图表，论文使用的符号意义，缩略语，程序全文和有关说明，其它对正文的必要补充等。附录的篇幅不宜太多，一般不超过正文。论文附录依次用大写字母“附录 A、附录 B、附录 C……”表示，附录内的分级序号可采用“附 A1、附 A1.1、附 A1.1.1”等表示，图、表、公式均依此类推为“图 A1、表 A1、式 A1”等。
6. 打开reference.tex写入论文所引用的全部参考文献信息。

7. 使用 XeLaTeX 编译，具体见下文2.3 。
8. hquthesis 文件夹中的 hquthesis.pdf 即为论文的 PDF 格式。参考文献[?]

2.3 编译方法

构建该模板的默认编译器是 XeLaTeX ，可直接生成 pdf 文件。若想另存为新文档，请确保文档保存类型为 :UTF-8. 当然目前很多编辑器默认文字编码为 UTF-8。WinEdt 9.0 之后的版本都是默认保存为 UTF-8 的。

2.4 文档类型选择

文档类型有两种情形:

表 2.1 文档类型

`\documentclass{hquthesis}`	毕业论文
`\documentclass[forprint]{hquthesis}`	毕业论文打印版

2.5 打印问题

关于文档选项 forprint :在打印时，建议在文档类型选择时加上选项 forprint ，以消除链接文字彩色，避免打印字迹偏淡。遇到目录和文章的引用彩色方框方框在生成 PDF 无法去掉时，不用担心。这些边框表示的是超级链接，只在电脑上看得见。实际打印时，是没有的。另外，文档类型加选项 forprint 之后，这些框会隐掉。

3 文章架构

本章的目的是介绍 LaTeX如何实现文本在各章节中的分布，以及章节内的交叉引用问题，同学们可以根据自身对 LaTeX的熟悉程度适当地略过阅读。参考文献[?]

3.1 章节设置

在 LaTeX中论文的组织形式是严格按照结构化写作的方式展开的，章节之间层次分明，段落之间关系紧密。要做到这一点就需要熟悉结构化写作的一般过程，首先需要通过TeX命令定义各章节的标题。hquthesis 采用的是华侨大学本科毕业论文（设计）撰写要求及格式规范中第四种中文标题格式撰写通行的题序层次格式。

```
\chapter{文章架构}                    %对应为  3 文章架构
\section{字体字号设置}                %对应为  3.2 字体字号设置
\subsection{字体}                     %对应为  3.2.1 字体设置
```

本文采用了自制的hquthesis.cls文档类。写作过程中在一个低级标题之后出现的一个高级标题会使得文档当前内容跳出作用域，通过这样的方式整个文章的整体脉络就可以很清晰地显现出来。

3.2 字体字号设置

在我们熟知的排版系统中，形式和内容是一个密不可分的整体，两者相生相伴无法分离。从我们写下一段话，并选中这段话然后再设定字体和字号开始形式已经开始附加到我们想要表达的内容中了。但是在 LaTeX中，所有的内容（也就是正文及相关附录）是不包含任何关于格式的信息的。这样就做到了形式与内容的彻底分离，是 LaTeX区别于任何一个排版系统的根本原因。

在 Word 中，设置字体类型、字体大小都是选中后再选择字体进行设置，这种比较简单，但是工作量大起来就显得有点儿捉襟见肘了。LaTeX中，这些都可以用代码实现。文档类 hquthesis.cls 已经按华侨大学本科毕业论文（设计）撰写的要求及格式规范中的字体字号设置要求全部实现，同学们在使用过程中不必考虑字体字号设置，写作时就更加轻松了。该模板对字体字号做出如下设置：标题（宋体、三号）、

目录（宋体、小四号）、中英文摘要（宋体、五号）、关键词（宋体、五号）、文本正文（宋体、小四号）、参考文献（宋体、小四号）。

若同学们在行文过程中有对其他字体字号设置的要求，请参看下文。

3.2.1 字体设置

hqusthesis支持四种字体，他们分别是：宋体，黑体，仿宋，楷书。对应的控制方式如下：

表 3.1 5hqusthesis支持四种字体

宋体	黑体	仿宋	楷书
\songti	\heiti	\fangsong	\kaishu

3.2.2 字号设置

改变字号的命令: `\zihao{}` ，在中括号中填写所需字号大小。字号的控制方式如下：

表 3.2 字号大小与相应控制命令

初号字	小初号	一号字	小一号
`\zihao{0}`	`\zihao{-0}`	`\zihao{1}`	`\zihao{-1}`

其余字号大小以此类推。

3.3 交叉引用

3.3.1 公式、图表和插图引用

在书写论文时，经常会需要引用公式、图表等等。交叉引用的前提是需要在定义章节、公式和图表的时候都对其进行命名标签，在实际使用过程中通过标签进行引用。根据引用的特点可以将应用分成表 8.3中所示三类。

表 3.3　交叉引用类型

引用类型	关键字
标签设置	\label{marker}
引用代号	\ref{marker}
引用页码	\pageref{marker}
引用文献	\upcite{regLabel}

实例1：这里是对上表"交叉引用类型"的引用——表 8.3位于第 32页，其标签为\label{tab:citeType}，所以在输入代码时即为：

表~\ref{tab:citeType}位于第~\pageref{tab:citeType}页

$$a^2 + b^2 = c^2 \tag{3.1}$$

实例2：：这里是对方程$a^2 + b^2 = c^2$的引用——方程 8.1

注：公式的交叉引用详见9.4。

在编译以后，LaTeX就会自动将方程编号，并用相应的编号去替换引用该方程的地方。对图、公式的引用也是类似的。在编译的过程中首次编译全文后需要对引用项进行索引编译，再进行第二次编译后才能更新全文中的交叉引用项。

3.3.2　参考文献的引用

若想要在文中引用参考文献，需在文中添加引用命令：`\upcite{label}`，该命令的大括号内要填入的标签是文献的序号。

实例3： 这里是对文献《基于LATEX的学位论文模板的设计与实现》的引用——文献[?]。该文献对应的序号为6，可参看参考文献。代码对应如下：

《基于LATEX的学位论文模板的设计与实现》的引用——文献\upcite{6}

3.4　标点符号

在行文中，一些标点符号的使用十分特殊。LaTeX中有部分字符被用作特殊用途，直接输入它们时得不到对应的符号。对于大多数特殊字符而言，在它们之前加个反斜杠即可输出，类似于转义字符。不过有少部分特殊字符是特例。接下来对LaTeX中的这些特殊字符给出输出它们的方法。

- 单双引号

英文的左引号是重音符‘（键盘上数字1左侧），右引号是常用的引号，输入‘‘’’将编译出“”。中文下的单引号和双引号可以用中文输入法直接输入。

- 反斜杠

输入$\backslash$或$\setminus$可输出\。

- 不等式运算符

英文符号 ¡、¿、= 一般用于数学环境，如果在文本中使用，请在它们两侧加上$。如果在 LaTeX的数学环境中直接输入大于号、小于号，它们并不会被正确地编译。你应该使用\textgreater、\textless 命令。

- 省略号

中文的省略号可以直接使用日常的输入方式样。但是注意，英文的省略号需使用 \ldots 这个命令，而不是三个句点。输入\ldots译出...。

- 数学符号

数学符号较多，在表10.3中列举了一些数学中的特殊符号，若需要其他数学符号可参考文献[?]。

3.5 列表的使用

在写作中列表的作用不容忽视，它可以让行文更加清晰流畅。 itemize环境适用于无序列表，enumerate环境适用于有序列表，而description环境用于带描述的列表。 itemize, enumerate, description 这三种 list 环境, 已经调节了其间距和缩进, 以符合中文书写的习惯。

itemize的使用代码：

```
\begin{itemize}
 \item 这里是列表内容1
 \item[-] 这里是列表内容2
\end{itemize}
```

\itemize的输出结果：

- 这里是列表内容1
- 这里是列表内容2

默认情况下：内容1前面是默认的黑圆点，内容2前面是以‘-’号开头。

enumerate与description的使用方法同上，再举一个description的例子

```
\begin{description}
 \item[step1] 将第一步写在这里
 \item[step2] 将第二步写在这里
\end{description}
```

中括号中添加标签的内容，如注1可以为：\item[注1]。输出结果为：

step1 将第一步写在这里

step2 将第二步写在这里

列表环境最多可以嵌套四层，举例一个双层嵌套的例子，代码如下:

```
\begin{enumerate}
\item 将第一层嵌套的第一点写在这里
\begin{enumerate}
\item 将第二层嵌套的第一点写在这里
\item 将第二层嵌套的第二点写在这里
\item 将第二层嵌套的第三点写在这里
\end{enumerate}
\item 将第一层嵌套的第二点写在这里
\end{enumerate}
```

输出的结果为:

1. 将第一层嵌套的第一点写在这里
   (a) 将第二层嵌套的第一点写在这里
   (b) 将第二层嵌套的第二点写在这里
   (c) 将第二层嵌套的第三点写在这里
2. 将第一层嵌套的第二点写在这里

4 数学公式

4.1 行内公式与行间公式

数学公式有行内公式和行间公式，行内公式即公式与文本混合排版，行间公式即公式单独占一行（单行公式）或多行（多行公式）,每个公式都是一个单独的段落。对应控制如下：

- 行内公式

行内公式使用\[数学公式\]或者$ 数学公式 $来输入。行内公式可以紧凑的插入到文本当中，并且对行间距不产生影响。

实例4：使用代码`${\displaystyle\lim_{x\to0}\frac{3x^2+7x^3}{x^2 +5x^4}=3}$`可得到行内公式${\displaystyle\lim_{x\to0}\frac{3x^2+7x^3}{x^2 +5x^4}=3}$

- 行间公式

与行内公式稍有不同，行间公式是使用一组$$包着想要输入的内容。

实例5：使用代码

```
$$\int_a^b{f\left(x\right)\mathrm{d}x}=
\lim_{\left\|\Delta{x_i}\right\|\to0}
\sum_i{f\left(\xi_i\right)\Delta{x_i}}$$
```

得到下列公式

$$\int_a^b{f\left(x\right)\mathrm{d}x}=\lim_{\left\|\Delta{x_i}\right\|\to0}\sum_i{f\left(\xi_i\right)\Delta{x_i}}$$

4.2 数学结构的输入

数学公式不是简单地把符号水平拼接在一起，而是要经过特别方式进行组合，称之为数学结构。想要输入复杂的数学公式，光知道公式输入的方式是远远不够的，我们还需要了解公式中常用的组成部分。在数学模式下，空格都是不起实际作用的，但它可以让公式代码更好看一些。下面我们介绍一些基本的数学结构。组成部分较

为简单，不在这里过多阐述，下面只举上下标，分式两个示例参考，若需要其他的数学结构可参考文献[?]。

- 上下标

数学公式中的字母经常是带上标（幂/转置/导数等）和下标（矩阵元素位置/参数个数等）的，而用LaTeX解决这个问题十分简单。可以使用^表示上标，使用 _表示下标。当然要值得注意的是，当上下标的有多个（2个及以上）字符时，要用{}括起来。

实例6：使用代码

```
$$Y = \beta_0 + \beta_1X_1 + \beta_2X_2^2$$

$$a_{11} + a_{12}^2 + a_{13}^3 = 0$$
```

输出公式

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2^2$$

$$a_{11} + a_{12}^2 + a_{13}^3 = 0$$

- 分式

直接使用\frac{}{}来表示分式，其中第一个{}表示分子，第二个{}表示分母。

实例7：使用代码

```
$$f(x, y) = \frac{x + y}{x - y}$$
```

输出公式

$$f(x, y) = \frac{x + y}{x - y}$$

为方便，公式的编辑可以采用在线的 LaTeX公式编辑器。

4.3 多行公式的排版

有的公式特别长，我们需要手动为他们换行；有几个公式是一组，我们需要将他们放在一起；还有些类似分段函数，我们需要给它加上一个左边的花括号。参考文献[?]

- 不对齐

无须对齐的长公式可以使用 multline 环境。

实例8：使用代码

```
\begin{multline}
E_a= [1/(m+M)^2]\left\{(M^2-m^2)E_0-(m+M)ME_j+2m^2cos^2
{\theta}E_0 \right. \\ \left. +2mcos{\theta}E_0[m^2cos^2
{\theta}+(M^2-m^2)-(m+M)ME_j/E_0]^{1/2}\right\}
\end{multline}
```

输出公式如下

$$E_a = [1/(m+M)^2]\left\{(M^2-m^2)E_0-(m+M)ME_j+2m^2cos^2\theta E_0 \right. \\ \left. +2mcos\theta E_0[m^2cos^2\theta+(M^2-m^2)-(m+M)ME_j/E_0]^{1/2}\right\} \quad (4.1)$$

如果不需要编号，可以使用 multline*环境代替。

- 对齐

需要对齐的公式，可以使用 aligned环境来实现，它必须包含在数学环境之内。

实例9：使用代码

```
\[\begin{aligned}
x ={}& a+b+c+{} \\
&d+e+f+g
E_a=& [1/(m+M)^2]\left\{(M^2-m^2)E_0-(m+M)ME_j
+2m^2cos^2{\theta}E_0 \right. \\
& \left. +2mcos{\theta}E_0[m^2cos^2{\theta}
+(M^2-m^2)-(m+M)ME_j/E_0]^{1/2}\right\}
\end{aligned}\]
```

输出公式如下

$$\begin{aligned} x ={}& a+b+c+{} \\ &d+e+f+g \\ E_a=& [1/(m+M)^2]\left\{(M^2-m^2)E_0-(m+M)ME_j+2m^2cos^2\theta E_0 \right. \\ & \left. +2mcos\theta E_0[m^2cos^2\theta+(M^2-m^2)-(m+M)ME_j/E_0]^{1/2}\right\} \end{aligned}$$

- 公式组

无需对齐的公式组可以使用 gather 环境，需要对齐的公式组可以使用 align 环境。他们都带有编号，如果不需要编号可以使用带星花的版本。

实例10：使用代码

```
\begin{gather}
a = b+c+d \\
x = y+z
\end{gather}
```

```
\begin{align}
a &= b+c+d \\
x &= y+z
\end{align}
```

输出公式

$$a = b + c + d \tag{4.2}$$
$$x = y + z \tag{4.3}$$

$$a = b + c + d \tag{4.4}$$
$$x = y + z \tag{4.5}$$

- 分段函数
  分段函数可以用cases次环境来实现，它必须包含在数学环境之内。
  实例11：使用代码

```
\[ D(x) = \begin{cases}
\lim\limits_{x \to 0} \frac{a^x}{b+c}, & x<3 \\
\pi, & x=3 \\
\int_a^{3b}x_{ij}+e^2 \mathrm{d}x,& x>3 \\
\end{cases} \]
```

输出公式

$$D(x) = \begin{cases} \lim\limits_{x \to 0} \frac{a^x}{b+c}, & x < 3 \\ \pi, & x = 3 \\ \int_a^{3b} x_{ij} + e^2 \mathrm{d}x, & x > 3 \end{cases}$$

4.4 公式的编号

上文所讲的行内公式和行间公式书写出的公式都是不带编号的公式。有时需要对公式进行编号，并在文中引用这个公式。

4.4.1 单行公式的编号

equation 环境就是用来输入单行、带编号的公式的，我们给公式添加一个标签\label{eq1}引用这个公式时用命令 \ref{eq1}。下面我们先举一个单行带编号的公式的例子。

代码为：

```
\begin{equation}\label{eq1}
  a^2+b^2=c^2
\end{equation}
```

公式（\ref{eq1}）是直角三角形三边的关系。

输出：

$$a^2+b^2=c^2 \tag{4.6}$$

公式（9.6）是直角三角形三边的关系。

4.4.2 多行公式的编号

- align 环境

align 是“对齐”的意思，align 环境用于将多行公式对齐，且每行公式都编号。可以个为每行公式添加一个标签，并在下文中引用这个公式。添加标签和引用的方法与equation 环境相同。

代码为：

```
\begin{align}\label{eq2}
  x+y+z& =0 \\\label{eq3}
  2y+3z & =0\\\label{eq4}
  x+2y&=0
\end{align}
```

方程(\ref{eq2})-(\ref{eq4})在三维空间中表示两个平面。

输出：

$$x+y+z=0 \tag{4.7}$$

$$2y+3z=0 \tag{4.8}$$

$$x + 2y = 0 \tag{4.9}$$

方程(9.7)-(9.9)在三维空间中表示两个平面。

- split 环境

split 是“分开，断开”的意思。当一个公式太长，在一行无法显示，或者在分步计算时，需要将长公式断行，这时要用到 split 环境。

代码为：

```
\begin{equation}\label{eq5}
   \begin{split}
      (x+2y)(x-2y) & =x^2-(2y)^2 \\
        & =x^2-4y^2
   \end{split}
\end{equation}
```

输出：

$$\begin{aligned}(x+2y)(x-2y) &= x^2-(2y)^2 \\ &= x^2-4y^2\end{aligned} \tag{4.10}$$

- cases 环境

cases 是“情形”的意思. 当一个公式要分情况讨论时（）分段函数，要用到 cases 环境。

代码为：

```
\begin{equation}
\delta_{ij}=
\begin{cases}
  1, & i=j \\
  0, & i\neq j
\end{cases}
\end{equation}
```

输出：

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases} \tag{4.11}$$

cases 环境还可以用于输入方程组，整个方程组给一个编号。

代码为：

```
\begin{equation}\label{eq7}
  \begin{cases}
    a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n =0 \\
    a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n =0 \\
    \dotfill \\
    a_{n1}x_1+a_{n2}x_2+\cdots+a_{nn}x_n =0
  \end{cases}
\end{equation}
```

输出：

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0 \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = 0 \end{cases} \tag{4.12}$$

- numcases 环境

numcases 表示一个公式要分类讨论（分段函数）的大括号下的每个小的公式都实现编号。

代码为：

```
\begin{numcases}{}
   x+y=a\\
   y+z=b\\
   z+x=c
\end{numcases}
```

输出：

$$\begin{cases} x + y = a & (4.13) \\ y + z = b & (4.14) \\ z + x = c & (4.15) \end{cases}$$

上述代码中有一对空的 ，这是因为 numcases 主要是用于分类讨论的，如下例：

代码为：

```
\begin{numcases}{|x|=}
 x, & for $x \geq 0$;\\
```

```
 -x, & for $x < 0$.
\end{numcases}
```

输出：

$$|x| = \begin{cases} x, & \text{for } x \geq 0; \quad (4.16) \\ -x, & \text{for } x < 0. \quad (4.17) \end{cases}$$

4.5 定义定理等的环境

hquthesis 定义了常用的数学环境,参考文献[?]： 举个例子：

表 4.1 常用的数学环境

定理	定义	引理	推论	性质	例
theorem	definition	lemma	corollary	proposition	example
注解	算法	公理	条件	结论	假设
remark	algorithm	axiom	condition	conclusion	assumption

若想使用定理，就把环境设置为 theorem 。

代码如下：

```
\begin{theorem}
最大的正整数是~$1$.
\end{theorem}
```

输出：

定理 4.5.1 最大的正整数是 1.

其他环境输出如下：

证明 要找到这个最大的正整数, 我们设最大的正整数为 x, 则 $x \geqslant 1$, 两边同时乘以 x, 得到

$$x^2 \geqslant x. \quad (4.18)$$

而 x 是最大的正整数, 由(9.18) 式得到

$$x^2 = x.$$

所以

$$x = 1. \qquad \square$$

定义 4.5.1 (**整数**) 正整数(例如 1, 2, 3)、负整数(例如 `1, `2, `3)与零(0)合起来统称为整数.

注解 4.5.1 整数集合在数学上通常表示为 $\mathbf{Z}$ 或 $\mathbb{Z}$, 该记号源于德语单词 Zahlen（意为“数”）的首字母.

性质 4.5.1 任意两个整数相加、相减、相乘的结果, 仍然是整数.

例 4.5.1 $1 + 1 = 2$.

推论 4.5.1 在整数集合内, 相加、相减、相乘运算是封闭的.

5 图片及表格

在LaTeX中，排版表格是一个非常重要的事情。表格的核心其实是对齐。在表格中使用“&”符号作为对齐的标志。其中，表格和图片的摆放位置由\begin{table}或\begin{figure}后 的中括号设置，例如[htb]表 可以将图表放在当前位置(here)、页 顶端(top)或者页 底端(bottom)。想要学习详细的表格设置，可参考文献[?]。

5.1 普通表格

使用下列代码：

```
\begin{table}
\begin{center}
\caption{\zihao{5}普通表格1}
\begin{tabular}{l|c|r}
aaa&bbb&ccc\\
\hline
A & B & C \\
D & E & F \\
\end{tabular}
\end{center}
\end{table}
```

输出一个普通表格：

表 5.1 普通表格1

aaa	bbb	ccc
A	B	C
D	E	F

如果希望某一行的横线不贯穿整个表格，则可以使用\cline命令。\cline{x-y} 可以获得一段从第 x 格到第 y 格的横线，举例代码如下：

```
\begin{table}
\begin{center}
\caption{\zihao{5}普通表格2}
\begin{tabular}{l|c|r}
aaa&bbb&ccc\\
\hline
A & B & C \\
D & E & F \\
\cline{2-3}
G & H & I \\
\end{tabular}
\end{center}
\end{table}
```

输出表格如下：

表 5.2　普通表格2

aaa	bbb	ccc
A	B	C
D	E	F
G	H	I

5.2　长表格与三线表

有的时候我们需要制作的表格，用一整张纸都装不下。这样的话我们在新的一页上需要重新排版一个表头，同时在页面接续处需要有一些文字来说明这个表格是跨页排版的。这个时候我们就需要 longtable 宏包中提供的 longtable 环境。参看表格10.3,其使用方式如下：

表 5.3　跨页表格

LaTeX特殊符号汇集			
符号	代码	符号	代码
α	\alpha	θ	\theta
β	\beta	γ	\gamma
δ	\delta	ϵ	\epsilon
ζ	\zeta	ν	\nu
ξ	\xi	Ξ	\Xi
π	\pi	ρ	\rho
σ	\sigma	η	\eta
ι	\iota	κ	\kappa
λ	\lambda	μ	\mu
τ	\tau	υ	\upsilon
ϕ	\phi	φ	\varphi
χ	\chi	ψ	\psi
ω	\omega		
$\times$	\times	$\div$	\div
$\pm$	\pm	$\mp$	\mp
$\cap$	\cap	$\bigcap$	\bigcap
$\cup$	\cup	$\bigcup$	\bigcup
$\vee$	\vee	$\bigvee$	\bigvee
$\wedge$	\wedge	$\bigwedge$	\bigwedge
$\setminus$	\setminus		
$<$	\textless	$>$	\textgreater
$\ll$	\ll	$\gg$	\gg
$\leq$	\leq	$\geq$	\geq
$\neq$	\neq	$\equiv$	\equiv
$\in$	\in	$\notin$	\notin
前两列		后两列	

续表1

符号	代码	符号	代码
$\subset$	\subset	$\supset$	\supset
$\subseteq$	\subseteq	$\supseteq$	\supseteq
$\prec$	\prec	$\succ$	\succ
$\forall$	\forall		
$\exists$	\exists	$\nexists$	\nexists
∞	\infty	$-\infty$	-\infty
$\because$	\because	$\therefore$	\therefore
$\emptyset$	\emptyset	$\varnothing$	\varnothing
$X \sim N(\mu, \sigma^2)$	X\sim N(\mu,\sigma^2)	$\propto$	\propto
前两列		后两列	

代码如下：

```
\begin{longtable}{|c@{\extracolsep{\fill}}ccc|}
% @{\extracolsep{\fill}}
%设置使得后面所有列间距可以伸展到预定义的表格宽度。
\caption{\label{tab:test}\zihao{5}跨页表格}\\
\hline
\multicolumn{4}{|c|}{\bf\zihao{5} \LaTeX 特殊符号汇集}
\\ \hline
\zihao{5}符号  &  \zihao{5}代码  &
\zihao{5}符号  &  \zihao{5}代码 \\ \hline
\hline\endfirsthead %第一页表头
\multicolumn{4}{r}{\zihao{5}续表1} \\ \hline
\zihao{5}符号  &  \zihao{5}代码  &
\zihao{5}符号  &  \zihao{5}代码 \\ \hline
\hline\endhead %续页表头
\hline
\multicolumn{2}{|c|}{\zihao{5}前两列} &
```

```
\multicolumn{2}{|c|}{\zihao{5}后两列} \\ \hline
\endfoot %除最后一页表尾
\multicolumn{2}{|c|}{\zihao{5}前两列} &
\multicolumn{2}{|c|}{\zihao{5}后两列} \\ \hline
\endlastfoot %最后一页表尾
$\alpha$ & \verb|\alpha| & $\theta $
& \verb|\theta| \\\hline
$\beta$ & \verb|\beta| & $\gamma$
&\verb|\gamma|\\\hline
后续可按照上述编写方式继续进行编写
\end{longtable}
```

在科学论文中，更多使用的是三线表。这样的表格只在顶部、底部和表头下方有三条分隔线，分隔线可以使用命令\hline。

举例代码如下：

```
\begin{table}[h!]
\caption{\zihao{5}三线表格1}
\begin{center}
\begin{tabular}{cccc}
\hline  & \zihao{5}变量一 & \zihao{5}变量二
& \zihao{5}变量三 \\
\hline \zihao{5}自变量一 & A & B & C  \\
\zihao{5}自变量二 & D & E & F \\
\zihao{5}自变量三 & \zihao{5}满足
& \zihao{5}不满足 & \zihao{5}满足 \\
\zihao{5}自变量四 & \zihao{5}可实现  &
\zihao{5}不可实现  & \zihao{5}可实现  \\
\hline
\end{tabular}
\end{center}
\end{table}
```

输出表格如下：

表 5.4　三线表格1

	变量一	变量二	变量三
自变量一	A	B	C
自变量二	D	E	F
自变量三	满足	不满足	满足
自变量四	可实现	不可实现	可实现

注:表格标题的字号用五号，需要单独设置。

5.3　图片插入与大小设置

在使用 XeLaTeX 进行编译时，被插入的图片支持 EPS，PDF，PNG，JPEG，BMP 等五种格式。一般使用较多的是 PDF、PNG。PDF 图片是矢量图形的标准格式，也是最推荐使用的（一般的作图软件都支持输出 PDF 格式的图片）；PNG 则是无损压缩的像素图模式，显示计算机制作的非自然图形。

单列图片代码：

```
\begin{figure}
\centering  %居中
\includegraphics[<选项>]{<文件名>}}
\caption{标题}
\label{fig:序号}
\end{figure}
```

看一个实例：

插入的图片可以指定大小，只要在 \includegraphics[<选项>]{<文件 名>}命令中的选项中指定即可。

双列插图代码：

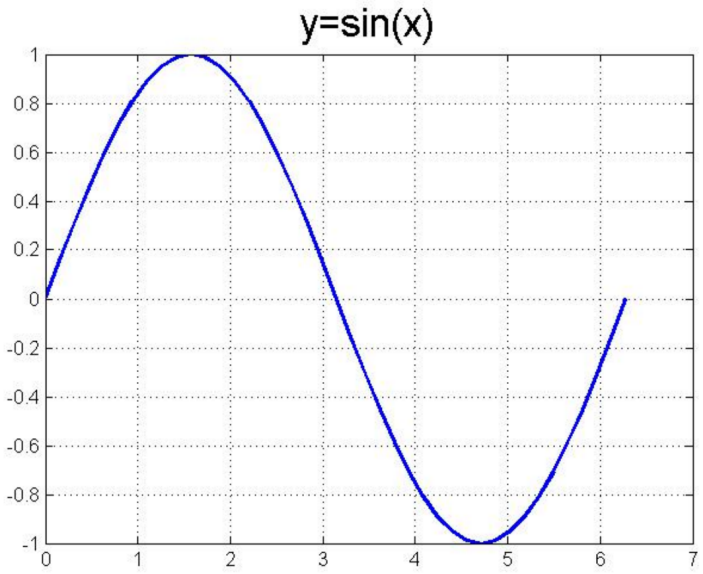


图 5.1　正弦函数

```
\begin{figure}[htbp]
\centering
\begin{minipage}[t]{0.48\textwidth}
\centering
\includegraphics[width=6cm]{figures/墨西哥帽子}
\caption{墨西哥帽子}
\end{minipage}
\begin{minipage}[t]{0.48\textwidth}
\centering
\includegraphics[width=6cm]{figures/马鞍面}
\caption{马鞍面}
\end{minipage}
\end{figure}
```

图 5.2　墨西哥帽子　　图 5.3　马鞍面

以此类推，还可以做出三列，甚至是多列插图。

5.4 浮动体与图表标题的制作

插图和表格通常需要占据大块空间，所以在文字处理软件中我们经常需要调整他们的位置。figure 和 table 环境可以自动完成这样的任务；这种自动调整位置的环境称作浮动体(float)。以下列代码为例：

```
\begin{figure}[tbph]
\centering
\includegraphics{figures/a}
\caption{正弦函数}
\label{fig:}
\end{figure}
```

htbp 选项用来指定插图的理想位置，这几个字母分别代表 here, top, bottom, float page，也就是就这里、页顶、页尾、浮动页（专门放浮动体的单独页面或分栏）。`\centering` 用来使插图居中；`\caption` 命令设置插图标题，LaTeX会自动给浮动体的标题加上编号。注意 `\label` 应该放在标题命令之后。

注:表格标题的字号用五号，需要单独设置。

6　算法

Algorithm 1: Simulation-optimization heuristic

Input: current period t, initial inventory I_{t-1}, initial capital B_{t-1}, demand samples

Output: Optimal order quantity Q_t^*

$r \leftarrow t$;
$\Delta B^* \leftarrow -\infty$;
while $\Delta B \leq \Delta B^*$ *and* $r \leq T$ **do**
    $Q \leftarrow \arg\max_{Q \geq 0} \Delta B_{t,r}^{Q}(I_{t-1}, B_{t-1})$;
    $\Delta B \leftarrow \Delta B_{t,r}^{Q}(I_{t-1}, B_{t-1})/(r - t + 1)$;
    if $\Delta B \geq \Delta B^*$ **then**
        $Q^* \leftarrow Q$;
        $\Delta B^* \leftarrow \Delta B$;
    end
    $r \leftarrow r + 1$;
end

7　参考文献的使用方式

7.1　参考文献的格式

- 专著、论文集、报告

  [序号]主要责任者.文献题名[文献类型标识].出版地:出版者,出版年:起止页码(可选).
- 期刊文章

  [序号]主要责任者.文献题名[J].刊名,年,卷(期):起止页码.
- 论文集中的析出文献

  [序号]析出文献主要责任者.析出文献题名[A].原文献主要责任者(可选)原文献题名[C].出版地:出版者,出版年:起止页码.
- 学位论文

  [序号]主要责任者.文献题名[D].出版地:出版单位,出版年:起止页码(可选).
- 报纸文章

  [序号]主要责任者.文献题名[N].报纸名,出版日期(版次).
- 电子文献

  [文献类型/载体类型标识]:[J/OL]网上期刊、[EB/OL]网上电子公告、 [M/CD]光盘图书、[DB/OL]网上数据库、[DB/MT]磁带数据库

  [序号]主要责任者.电子文献题名[电子文献及载体类型标识].电子文献的出版或获得地址,发表更新日期/引用日期.

7.2　参考文献的使用

进入 hquthesis 文件夹，将参考文献填入 reference.tex 文档中。参考文献放在 thebibliography 环境中，其中 1 是用来占位的，表示每条文献

的编号宽度，可以用字母、数字或字母与数字的组合。花括号中字符的个数表示参考文献条数为几位数，例如总共有123条参考文献，则为三位数，就需要在花括号中写三个字母或数字。每条参考文献以\bibitem{label}开始，label 表示这条参考文献引用时的标签，要保证全文不重复，例如引用第一条参考文献时，使用的命令为\upcite{label}，显示的结果为[1]。下面举一个例子。

当参考文献为专著、论文集、报告时，即按照该格式填写代码，代码如下：

```
\begin{thebibliography}{1}
 \bibitem{标签} 主要责任者.文献题名[文献类型标识].
 出版地:出版者,出版年:起止页码(可选).
\end{thebibliography}
```

8 文章架构

本章的目的是介绍 LaTeX如何实现文本在各章节中的分布，以及章节内的交叉引用问题，同学们可以根据自身对 LaTeX的熟悉程度适当地略过阅读。参考文献[?]

8.1 章节设置

在 LaTeX中论文的组织形式是严格按照结构化写作的方式展开的，章节之间层次分明，段落之间关系紧密。要做到这一点就需要熟悉结构化写作的一般过程，首先需要通过TeX命令定义各章节的标题。hquthesis采用的是华侨大学本科毕业论文（设计）撰写要求及格式规范中第四种中文标题格式撰写通行的题序层次格式。

```
\chapter{文章架构}                    %对应为  3 文章架构
\section{字体字号设置}                 %对应为  3.2 字体字号设置
\subsection{字体}                     %对应为  3.2.1 字体设置
```

本文采用了自制的hquthesis.cls文档类。写作过程中在一个低级标题之后出现的一个高级标题会使得文档当前内容跳出作用域，通过这样的方式整个文章的整体脉络就可以很清晰地显现出来。

8.2 字体字号设置

在我们熟知的排版系统中，形式和内容是一个密不可分的整体，两者相生相伴无法分离。从我们写下一段话，并选中这段话然后再设定字体和字号开始形式已经开始附加到我们想要表达的内容中了。但是在LaTeX中，所有的内容（也就是正文及相关附录）是不包含任何关于格式

的信息的。这样就做到了形式与内容的彻底分离，是 LaTeX区别于任何一个排版系统的根本原因。

在 Word 中，设置字体类型、字体大小都是选中后再选择字体进行设置，这种比较简单，但是工作量大起来就显得有点儿捉襟见肘了。LaTeX中，这些都可以用代码实现。文档类 hquthesis.cls 已经按华侨大学本科毕业论文（设计）撰写的要求及格式规范中的字体字号设置要求全部实现，同学们在使用过程中不必考虑字体字号设置，写作时就更加轻松了。该模板对字体字号做出如下设置：标题（宋体、三号）、目录（宋体、小四号）、中英文摘要（宋体、五号）、关键词（宋体、五号）、文本正文（宋体、小四号）、参考文献（宋体、小四号）。

若同学们在行文过程中有对其他字体字号设置的要求，请参看下文。

8.2.1 字体设置

hquthesis支持四种字体，他们分别是：宋体，黑体，仿宋，楷书。对应的控制方式如下：

表 8.1 5hquthesis支持四种字体

宋体	黑体	仿宋	楷书
\songti	\heiti	\fangsong	\kaishu

8.2.2 字号设置

改变字号的命令: `\zihao{}` ，在中括号中填写所需字号大小。字号的控制方式如下：

其余字号大小以此类推。

表 8.2　字号大小与相应控制命令

初号字	小初号	一号字	小一号
\zihao{0}	\zihao{-0}	\zihao{1}	\zihao{-1}

8.3　交叉引用

8.3.1　公式、图表和插图引用

在书写论文时，经常会需要引用公式、图表等等。交叉引用的前提是需要在定义章节、公式和图表的时候都对其进行命名标签，在实际使用过程中通过标签进行引用。根据引用的特点可以将应用分成表 8.3中所示三类。

表 8.3　交叉引用类型

引用类型	关键字
标签设置	\label{marker}
引用代号	\ref{marker}
引用页码	\pageref{marker}
引用文献	\upcite{regLabel}

实例1：这里是对上表”交叉引用类型”的引用——表 8.3位于第 32页，其标签为\label{tab:citeType}，所以在输入代码时即为：

表~\ref{tab:citeType}位于第~\pageref{tab:citeType}页

$$a^2 + b^2 = c^2 \tag{8.1}$$

实例2：：这里是对方程$a^2 + b^2 = c^2$的引用——方程 8.1

注：公式的交叉引用详见9.4。

在编译以后，LaTeX就会自动将方程编号，并用相应的编号去替换引用该方程的地方。对图、公式的引用也是类似的。在编译的过程中首次

编译全文后需要对引用项进行索引编译，再进行第二次编译后才能更新全文中的交叉引用项。

8.3.2 参考文献的引用

若想要在文中引用参考文献，需在文中添加引用命令：\upcite{label}，该命令的大括号内要填入的标签是文献的序号。

实例3： 这里是对文献《基于LATEX的学位论文模板的设计与实现》的引用——文献[?]。该文献对应的序号为6，可参看参考文献。代码对应如下：

《基于LATEX的学位论文模板的设计与实现》的引用——文献\upcite{6}

8.4 标点符号

在行文中，一些标点符号的使用十分特殊。LaTeX中有部分字符被用作特殊用途，直接输入它们时得不到对应的符号。对于大多数特殊字符而言，在它们之前加个反斜杠即可输出，类似于转义字符。不过有少部分特殊字符是特例。接下来对LaTeX中的这些特殊字符给出输出它们的方法。

- 单双引号

英文的左引号是重音符‘（键盘上数字1左侧），右引号是常用的引号，输入‘‘’’将编译出“”。中文下的单引号和双引号可以用中文输入法直接输入。

- 反斜杠

输入$\backslash$或$\setminus$可输出\。

- 不等式运算符

英文符号 ¡、¿、= 一般用于数学环境，如果在文本中使用，请在它们两侧加上$。如果在 LaTeX的数学环境中直接输入大于号、小于号，它们并不会被正确地编译。你应该使用\textgreater、\textless 命令。

- 省略号

中文的省略号可以直接使用日常的输入方式样。但是注意，英文的省略号需使用 \ldots 这个命令，而不是三个句点。输入\ldots译出...。

- 数学符号

数学符号较多，在表10.3中列举了一些数学中的特殊符号，若需要其他数学符号可参考文献[?]。

8.5 列表的使用

在写作中列表的作用不容忽视，它可以让行文更加清晰流畅。itemize环境适用于无序列表，enumerate环境适用于有序列表，而description环境用于带描述的列表。 itemize, enumerate, description 这三种 list 环境, 已经调节了其间距和缩进, 以符合中文书写的习惯。

itemize的使用代码：

```
\begin{itemize}
 \item 这里是列表内容1
 \item[-] 这里是列表内容2
\end{itemize}
```

\itemize的输出结果：

- 这里是列表内容1
- 这里是列表内容2

默认情况下：内容1前面是默认的黑圆点，内容2前面是以‘-’号开头。

enumerate与description的使用方法同上，再举一个description的例子

```
\begin{description}
 \item[step1] 将第一步写在这里
 \item[step2] 将第二步写在这里
\end{description}
```

中括号中添加标签的内容，如注1可以为：\item[注1]。输出结果为：

step1 将第一步写在这里

step2 将第二步写在这里

列表环境最多可以嵌套四层，举例一个双层嵌套的例子，代码如下:

```
\begin{enumerate}
\item 将第一层嵌套的第一点写在这里
\begin{enumerate}
\item 将第二层嵌套的第一点写在这里
\item 将第二层嵌套的第二点写在这里
\item 将第二层嵌套的第三点写在这里
\end{enumerate}
\item 将第一层嵌套的第二点写在这里
\end{enumerate}
```

输出的结果为：

1. 将第一层嵌套的第一点写在这里
   (a) 将第二层嵌套的第一点写在这里
   (b) 将第二层嵌套的第二点写在这里
   (c) 将第二层嵌套的第三点写在这里
2. 将第一层嵌套的第二点写在这里

9 数学公式

9.1 行内公式与行间公式

数学公式有行内公式和行间公式，行内公式即公式与文本混合排版，行间公式即公式单独占一行（单行公式）或多行（多行公式）,每个公式都是一个单独的段落。对应控制如下：

- 行内公式

行内公式使用\[数学公式\]或者$ 数学公式 $来输入。行内公式可以紧凑的插入到文本当中，并且对行间距不产生影响。

实例4：使用代码`$${\displaystyle\lim_{x\to0}\frac{3x^2+7x^3}{x^2+5x^4}=3}$$`可得到行内公式$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{3x^2+7x^3}{x^2+5x^4}=3$

- 行间公式

与行内公式稍有不同，行间公式是使用一组$$包着想要输入的内容。

实例5：使用代码

```
$$\int_a^b{f\left(x\right)\mathrm{d}x}=
\lim_{\left\|\Delta{x_i}\right\|\to0}
\sum_i{f\left(\xi_i\right)\Delta{x_i}}$$
```

得到下列公式

$$\int_a^b f\left(x\right)\mathrm{d}x=\lim_{\left\|\Delta x_i\right\|\to0}\sum_i f\left(\xi_i\right)\Delta x_i$$

9.2 数学结构的输入

数学公式不是简单地把符号水平拼接在一起，而是要经过特别方式进行组合，称之为数学结构。想要输入复杂的数学公式，光知道公式输入的方式是远远不够的，我们还需要了解公式中常用的组成部分。在数学模式下，空格都是不起实际作用的，但它可以让公式代码更好看一些。下面我们介绍一些基本的数学结构。组成部分较为简单，不在这里过多阐述，下面只举上下标，分式两个示例参考，若需要其他的数学结构可参考文献[?]。

- 上下标

数学公式中的字母经常是带上标（幂/转置/导数等）和下标（矩阵元素位置/参数个数等）的，而用LaTeX解决这个问题十分简单。可以使用 ^ 表示上标，使用 _ 表示下标。当然要值得注意的是，当上下标的有多个（2个及以上）字符时，要用{}括起来。

实例6：使用代码

```
$$Y = \beta_0 + \beta_1X_1 + \beta_2X_2^2$$

$$a_{11} + a_{12}^2 + a_{13}^3 = 0$$
```

输出公式

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2^2$$

$$a_{11} + a_{12}^2 + a_{13}^3 = 0$$

- 分式

直接使用\frac{}{}来表示分式，其中第一个{}表示分子，第二个{}表示分母。

实例7：使用代码

```
$$f(x, y) = \frac{x + y}{x - y}$$
```

输出公式

$$f(x,y)=\frac{x+y}{x-y}$$

为方便，公式的编辑可以采用在线的 LaTeX公式编辑器。

9.3 多行公式的排版

有的公式特别长，我们需要手动为他们换行；有几个公式是一组，我们需要将他们放在一起；还有些类似分段函数，我们需要给它加上一个左边的花括号。参考文献[?]

- 不对齐

  无须对齐的长公式可以使用 `multline` 环境。

  实例8：使用代码

```
\begin{multline}
E_a= [1/(m+M)^2]\left\{(M^2-m^2)E_0-(m+M)ME_j+2m^2cos^2
{\theta}E_0 \right. \\ \left. +2mcos{\theta}E_0[m^2cos^2
{\theta}+(M^2-m^2)-(m+M)ME_j/E_0]^{1/2}\right\}
\end{multline}
```

输出公式如下

$$\begin{aligned}E_a=[1/(m+M)^2]\Big\{&(M^2-m^2)E_0-(m+M)ME_j+2m^2cos^2\theta E_0\\&+2mcos\theta E_0[m^2cos^2\theta+(M^2-m^2)-(m+M)ME_j/E_0]^{1/2}\Big\}\end{aligned}\tag{9.1}$$

如果不需要编号，可以使用 `multline*`环境代替。

- 对齐

需要对齐的公式，可以使用 `aligned`环境来实现，它必须包含在数学环境之内。

实例9：使用代码

```
\[\begin{aligned}
x ={}& a+b+c+{} \\
```

```
&d+e+f+g
E_a=& [1/(m+M)^2]\left\{(M^2-m^2)E_0-(m+M)ME_j
+2m^2cos^2{\theta}E_0 \right. \\
& \left. +2mcos{\theta}E_0[m^2cos^2{\theta}
+(M^2-m^2)-(m+M)ME_j/E_0]^{1/2}\right\}
\end{aligned}\]
```

输出公式如下

$$\begin{aligned} E_a =& [1/(m+M)^2]\left\{(M^2-m^2)E_0-(m+M)ME_j+2m^2cos^2\theta E_0\right. \\ & \left. +2mcos\theta E_0[m^2cos^2\theta+(M^2-m^2)-(m+M)ME_j/E_0]^{1/2}\right\} \end{aligned}$$

- 公式组

无需对齐的公式组可以使用 gather 环境，需要对齐的公式组可以使用 align 环境。他们都带有编号，如果不需要编号可以使用带星花的版本。

实例10：使用代码

```
\begin{gather}
a = b+c+d \\
x = y+z
\end{gather}

\begin{align}
a &= b+c+d \\
x &= y+z
\end{align}
```

输出公式

$$a = b + c + d \tag{9.2}$$

$$x = y + z \tag{9.3}$$

$$a = b + c + d \tag{9.4}$$

$$x = y + z \tag{9.5}$$

- 分段函数

  分段函数可以用cases次环境来实现，它必须包含在数学环境之内。

  实例11：使用代码

```
\[ D(x) = \begin{cases}
\lim\limits_{x \to 0} \frac{a^x}{b+c}, & x<3 \\
\pi, & x=3 \\
\int_a^{3b}x_{ij}+e^2 \mathrm{d}x,& x>3 \\
\end{cases} \]
```

输出公式

$$D(x) = \begin{cases} \lim\limits_{x \to 0} \frac{a^x}{b+c}, & x < 3 \\ \pi, & x = 3 \\ \int_a^{3b} x_{ij} + e^2 \mathrm{d}x, & x > 3 \end{cases}$$

9.4 公式的编号

上文所讲的行内公式和行间公式书写出的公式都是不带编号的公式。有时需要对公式进行编号，并在文中引用这个公式。

9.4.1 单行公式的编号

equation 环境就是用来输入单行、带编号的公式的，我们给公式添加一个标签 `\label{eq1}`引用这个公式时用命令 `\ref{eq1}`。下面我们先举一个单行带编号的公式的例子。

代码为：

```
\begin{equation}\label{eq1}
  a^2+b^2=c^2
```

```
\end{equation}
```

公式（\ref{eq1}）是直角三角形三边的关系。

输出：

$$a^2+b^2=c^2 \tag{9.6}$$

公式（9.6）是直角三角形三边的关系。

9.4.2 多行公式的编号

- align 环境

align 是“对齐”的意思，align 环境用于将多行公式对齐，且每行公式都编号。可以个为每行公式添加一个标签，并在下文中引用这个公式。添加标签和引用的方法与equation 环境相同。

代码为：

```
\begin{align}\label{eq2}
  x+y+z& =0 \\\label{eq3}
  2y+3z & =0\\\label{eq4}
  x+2y&=0
\end{align}
```

方程(\ref{eq2})-(\ref{eq4})在三维空间中表示两个平面。

输出：

$$x+y+z=0 \tag{9.7}$$
$$2y+3z=0 \tag{9.8}$$
$$x+2y=0 \tag{9.9}$$

方程(9.7)-(9.9)在三维空间中表示两个平面。

- split 环境

split 是“分开，断开”的意思。当一个公式太长，在一行无法显示，或者在分步计算时，需要将长公式断行，这时要用到 split 环境。

代码为：

```
\begin{equation}\label{eq5}
   \begin{split}
      (x+2y)(x-2y) & =x^2-(2y)^2 \\
        & =x^2-4y^2
   \end{split}
\end{equation}
```

输出：

$$\begin{aligned}(x+2y)(x-2y) &= x^2-(2y)^2 \\ &= x^2-4y^2\end{aligned} \tag{9.10}$$

- cases 环境

cases 是“情形”的意思. 当一个公式要分情况讨论时（）分段函数，要用到 cases 环境。

代码为：

```
\begin{equation}
\delta_{ij}=
\begin{cases}
  1, & i=j \\
  0, & i\neq j
\end{cases}
\end{equation}
```

输出：

$$\delta_{ij}=\begin{cases}1, & i=j \\ 0, & i\neq j\end{cases} \tag{9.11}$$

cases 环境还可以用于输入方程组，整个方程组给一个编号。

代码为：

```
\begin{equation}\label{eq7}
  \begin{cases}
    a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n =0 \\
    a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n =0 \\
    \dotfill \\
    a_{n1}x_1+a_{n2}x_2+\cdots+a_{nn}x_n =0
  \end{cases}
\end{equation}
```

输出：

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0 \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = 0 \end{cases} \tag{9.12}$$

- numcases 环境

numcases 表示一个公式要分类讨论（分段函数）的大括号下的每个小的公式都实现编号。

代码为：

```
\begin{numcases}{}
   x+y=a\\
   y+z=b\\
   z+x=c
\end{numcases}
```

输出：

$$\begin{cases} x + y = a & (9.13) \\ y + z = b & (9.14) \\ z + x = c & (9.15) \end{cases}$$

上述代码中有一对空的 ，这是因为 numcases 主要是用于分类讨论的，如下例：

代码为：

```
\begin{numcases}{|x|=}
 x, & for $x \geq 0$;\\
 -x, & for $x < 0$.
\end{numcases}
```

输出：

$$|x| = \begin{cases} x, & \text{for } x \geq 0; \quad (9.16) \\ -x, & \text{for } x < 0. \quad (9.17) \end{cases}$$

9.5 定义定理等的环境

hquthesis 定义了常用的数学环境,参考文献[?]： 举个例子：

表 9.1 常用的数学环境

定理	定义	引理	推论	性质	例
theorem	definition	lemma	corollary	proposition	example
注解	算法	公理	条件	结论	假设
remark	algorithm	axiom	condition	conclusion	assumption

若想使用定理，就把环境设置为 theorem 。

代码如下：

```
\begin{theorem}
最大的正整数是~$1$.
\end{theorem}
```

输出：

定理 9.5.1 最大的正整数是 1.

其他环境输出如下：

证明　要找到这个最大的正整数, 我们设最大的正整数为 x, 则 $x \geqslant 1$, 两边同时乘以 x, 得到

$$x^2 \geqslant x. \tag{9.18}$$

而 x 是最大的正整数, 由(9.18) 式得到

$$x^2 = x.$$

所以

$$x = 1.$$ □

定义 9.5.1 (**整数**) 正整数(例如 1, 2, 3)、负整数(例如 `1, `2, `3)与零(0)合起来统称为整数.

注解 9.5.1 整数集合在数学上通常表示为 $\mathbf{Z}$ 或 $\mathbb{Z}$, 该记号源于德语单词 Zahlen （意为“数”）的首字母.

性质 9.5.1 任意两个整数相加、相减、相乘的结果, 仍然是整数.

例 9.5.1 $1 + 1 = 2$.

推论 9.5.1 在整数集合内, 相加、相减、相乘运算是封闭的.

10 图片及表格

在 LaTeX中，排版表格是一个非常重要的事情。表格的核心其实是对齐。在表格中使用“&”符号作为对齐的标志。其中，表格和图片的摆放位置由\begin{table或 \begin{figure}后 的中括号设置，例如[htb]表 可以将图表放在当前位置(here)、页 顶端(top)或者页 底端(bottom)。想要学习详细的表格设置，可参考文献[?]。

10.1 普通表格

使用下列代码：

```
\begin{table}
\begin{center}
\caption{\zihao{5}普通表格1}
\begin{tabular}{l|c|r}
aaa&bbb&ccc\\
\hline
A & B & C \\
D & E & F \\
\end{tabular}
\end{center}
\end{table}
```

输出一个普通表格：

如果希望某一行的横线不贯穿整个表格，则可以使用\cline命令。\cline{x-y} 可以获得一段从第 x 格到第 y 格的横线，举例代码如下：

```
\begin{table}
\begin{center}
```

表 10.1　普通表格1

aaa	bbb	ccc
A	B	C
D	E	F

```
\caption{\zihao{5}普通表格2}
\begin{tabular}{l|c|r}
aaa&bbb&ccc\\
\hline
A & B & C \\
D & E & F \\
\cline{2-3}
G & H & I \\
\end{tabular}
\end{center}
\end{table}
```

输出表格如下：

表 10.2　普通表格2

aaa	bbb	ccc
A	B	C
D	E	F
G	H	I

10.2　长表格与三线表

有的时候我们需要制作的表格，用一整张纸都装不下。这样的话我们在新的一页上需要重新排版一个表头，同时在页面接续处需要有一些文字来说明这个表格是跨页排版的。这个时候我们就需要 longtable 宏包中提供的 longtable 环境。参看表格10.3,其使用方式如下：

表 10.3　跨页表格

LaTeX特殊符号汇集			
符号	代码	符号	代码
α	\alpha	θ	\theta
β	\beta	γ	\gamma
δ	\delta	ϵ	\epsilon
ζ	\zeta	ν	\nu
ξ	\xi	Ξ	\Xi
π	\pi	ρ	\rho
σ	\sigma	η	\eta
ι	\iota	κ	\kappa
λ	\lambda	μ	\mu
τ	\tau	υ	\upsilon
ϕ	\phi	φ	\varphi
χ	\chi	ψ	\psi
ω	\omega		
$\times$	\times	$\div$	\div
$\pm$	\pm	$\mp$	\mp
$\cap$	\cap	$\bigcap$	\bigcap
$\cup$	\cup	$\bigcup$	\bigcup
$\vee$	\vee	$\bigvee$	\bigvee
$\wedge$	\wedge	$\bigwedge$	\bigwedge
$\setminus$	\setminus		
$<$	\textless	$>$	\textgreater
$\ll$	\ll	$\gg$	\gg
$\leq$	\leq	$\geq$	\geq
$\neq$	\neq	$\equiv$	\equiv
$\in$	\in	$\notin$	\notin
前两列		后两列	

续表1

符号	代码	符号	代码
$\subset$	\subset	$\supset$	\supset
$\subseteq$	\subseteq	$\supseteq$	\supseteq
$\prec$	\prec	$\succ$	\succ
$\forall$	\forall		
$\exists$	\exists	$\nexists$	\nexists
∞	\infty	$-\infty$	-\infty
$\because$	\because	$\therefore$	\therefore
$\emptyset$	\emptyset	$\varnothing$	\varnothing
$X \sim N(\mu, \sigma^2)$	X\sim N(\mu,\sigma^2)	$\propto$	\propto
前两列		后两列	

代码如下：

```
\begin{longtable}{|c@{\extracolsep{\fill}}ccc|}
% @{\extracolsep{\fill}}
%设置使得后面所有列间距可以伸展到预定义的表格宽度。
\caption{\label{tab:test}\zihao{5}跨页表格}\\
\hline
\multicolumn{4}{|c|}{\bf\zihao{5} \LaTeX 特殊符号汇集}
\\ \hline
\zihao{5}符号  &  \zihao{5}代码  &
\zihao{5}符号  &  \zihao{5}代码 \\ \hline
\hline\endfirsthead %第一页表头
\multicolumn{4}{r}{\zihao{5}续表1} \\ \hline
\zihao{5}符号  &  \zihao{5}代码  &
\zihao{5}符号  &  \zihao{5}代码 \\ \hline
\hline\endhead %续页表头
\hline
\multicolumn{2}{|c|}{\zihao{5}前两列} &
```

```
\multicolumn{2}{|c|}{\zihao{5}后两列} \\ \hline
\endfoot %除最后一页表尾
\multicolumn{2}{|c|}{\zihao{5}前两列} &
\multicolumn{2}{|c|}{\zihao{5}后两列} \\ \hline
\endlastfoot %最后一页表尾
$\alpha$ & \verb|\alpha| & $\theta $
& \verb|\theta| \\\hline
$\beta$ & \verb|\beta| & $\gamma$
&\verb|\gamma|\\\hline
后续可按照上述编写方式继续进行编写
\end{longtable}
```

在科学论文中，更多使用的是三线表。这样的表格只在顶部、底部和表头下方有三条分隔线，分隔线可以使用命令\hline。

举例代码如下：

```
\begin{table}[h!]
\caption{\zihao{5}三线表格1}
\begin{center}
\begin{tabular}{cccc}
\hline  & \zihao{5}变量一 & \zihao{5}变量二
& \zihao{5}变量三 \\
\hline \zihao{5}自变量一 & A & B & C  \\
\zihao{5}自变量二 & D & E & F \\
\zihao{5}自变量三 & \zihao{5}满足
& \zihao{5}不满足 & \zihao{5}满足 \\
\zihao{5}自变量四 & \zihao{5}可实现  &
\zihao{5}不可实现  & \zihao{5}可实现  \\
\hline
\end{tabular}
\end{center}
\end{table}
```

输出表格如下：

表 10.4　三线表格1

	变量一	变量二	变量三
自变量一	A	B	C
自变量二	D	E	F
自变量三	满足	不满足	满足
自变量四	可实现	不可实现	可实现

注:表格标题的字号用五号，需要单独设置。

10.3　图片插入与大小设置

在使用 XeLaTeX 进行编译时，被插入的图片支持 EPS，PDF，PNG，JPEG，BMP 等五种格式。一般使用较多的是 PDF、PNG。PDF 图片是矢量图形的标准格式，也是最推荐使用的（一般的作图软件都支持输出 PDF 格式的图片）；PNG 则是无损压缩的像素图模式，显示计算机制作的非自然图形。

单列图片代码：

```
\begin{figure}
\centering  %居中
\includegraphics[<选项>]{<文件名>}}
\caption{标题}
\label{fig:序号}
\end{figure}
```

看一个实例：

插入的图片可以指定大小，只要在 \includegraphics[<选项>]{<文件 名>}命令中的选项中指定即可。

双列插图代码：

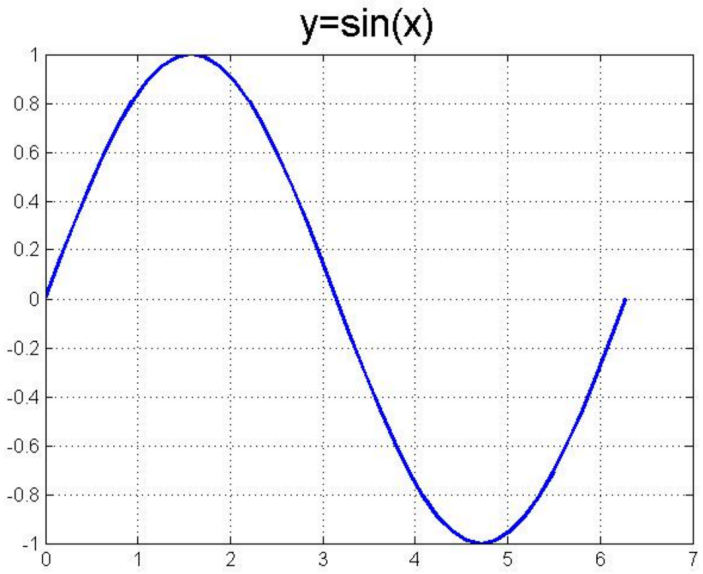


图 10.1　正弦函数

```
\begin{figure}[htbp]
\centering
\begin{minipage}[t]{0.48\textwidth}
\centering
\includegraphics[width=6cm]{figures/墨西哥帽子}
\caption{墨西哥帽子}
\end{minipage}
\begin{minipage}[t]{0.48\textwidth}
\centering
\includegraphics[width=6cm]{figures/马鞍面}
\caption{马鞍面}
\end{minipage}
\end{figure}
```

图 10.2　墨西哥帽子　　图 10.3　马鞍面

以此类推，还可以做出三列，甚至是多列插图。

10.4 浮动体与图表标题的制作

插图和表格通常需要占据大块空间，所以在文字处理软件中我们经常需要调整他们的位置。figure 和 table 环境可以自动完成这样的任务；这种自动调整位置的环境称作浮动体(float)。以下列代码为例：

```
\begin{figure}[tbph]
\centering
\includegraphics{figures/a}
\caption{正弦函数}
\label{fig:}
\end{figure}
```

htbp 选项用来指定插图的理想位置，这几个字母分别代表 here, top, bottom, float page，也就是就这里、页顶、页尾、浮动页（专门放浮动体的单独页面或分栏）。`\centering` 用来使插图居中；`\caption` 命令设置插图标题，LaTeX会自动给浮动体的标题加上编号。注意 `\label` 应该放在标题命令之后。

注:表格标题的字号用五号，需要单独设置。

11 算法

Algorithm 2: Simulation-optimization heuristic

Input: current period t, initial inventory I_{t-1}, initial capital B_{t-1}, demand samples

Output: Optimal order quantity Q_t^*

$r \leftarrow t$;
$\Delta B^* \leftarrow -\infty$;
while $\Delta B \leq \Delta B^*$ *and* $r \leq T$ **do**
    $Q \leftarrow \arg\max_{Q \geq 0} \Delta B_{t,r}^{Q}(I_{t-1}, B_{t-1})$;
    $\Delta B \leftarrow \Delta B_{t,r}^{Q}(I_{t-1}, B_{t-1})/(r - t + 1)$;
    if $\Delta B \geq \Delta B^*$ **then**
        $Q^* \leftarrow Q$;
        $\Delta B^* \leftarrow \Delta B$;
    end
    $r \leftarrow r + 1$;
end

12　参考文献的使用方式

12.1　参考文献的格式

- 专著、论文集、报告

  [序号]主要责任者.文献题名[文献类型标识].出版地:出版者,出版年:起止页码(可选).
- 期刊文章

  [序号]主要责任者.文献题名[J].刊名,年,卷(期):起止页码.
- 论文集中的析出文献

  [序号]析出文献主要责任者.析出文献题名[A].原文献主要责任者(可选)原文献题名[C].出版地:出版者,出版年:起止页码.
- 学位论文

  [序号]主要责任者.文献题名[D].出版地:出版单位,出版年:起止页码(可选).
- 报纸文章

  [序号]主要责任者.文献题名[N].报纸名,出版日期(版次).
- 电子文献

  [文献类型/载体类型标识]:[J/OL]网上期刊、[EB/OL]网上电子公告、 [M/CD]光盘图书、[DB/OL]网上数据库、[DB/MT]磁带数据库

  [序号]主要责任者.电子文献题名[电子文献及载体类型标识].电子文献的出版或获得地址,发表更新日期/引用日期.

12.2　参考文献的使用

进入 hquthesis 文件夹，将参考文献填入 reference.tex 文档中。参考文献放在 thebibliography 环境中，其中 1 是用来占位的，表示每条文献

的编号宽度，可以用字母、数字或字母与数字的组合。花括号中字符的个数表示参考文献条数为几位数，例如总共有123条参考文献，则为三位数，就需要在花括号中写三个字母或数字。每条参考文献以\bibitem{label}开始，label 表示这条参考文献引用时的标签，要保证全文不重复，例如引用第一条参考文献时，使用的命令为\upcite{label}，显示的结果为[1]。下面举一个例子。

当参考文献为专著、论文集、报告时，即按照该格式填写代码，代码如下：

```
\begin{thebibliography}{1}
 \bibitem{标签} 主要责任者.文献题名[文献类型标识].
 出版地:出版者,出版年:起止页码(可选).
\end{thebibliography}
```

13 结束语

本文按照华侨大学本科毕业论文（设计）撰写的要求及格式规范介绍了 hquthesis 模板。该模板可以真正地规范化学位论文。同学们在使用该模板时，只需要简单地对几条基础的 LaTeX宏命令进行学习即可，从而大大节省了同学们在学位论文撰写上的时间。即较短的时间内，便可以做出符合格式要求的学位论文。使用该模板也能让同学们在写作过程中减少花费在格式上的精力，将更多的精力投入到论文内容上，提高学校学位论文规范化管理的质量。

附录 A　附录

A.1　数学公式组成部分

- 根式

直接使用sqrt[]{}来表示分式，其中[]用来放开方的次数，{}用来放要被开方的公式。

$$f(x,y) = \sqrt[n]{\frac{x^2+y^2}{x^2-y^2}}$$

- 连加与连乘

对于连加的情况，我们通常使用Σ来表示。它的使用用法也很简单，但是通常都要添加上下标，像$\sum_{}^{}$形式。除了连加，我们有时也使用连乘，虽然没有连加使用得多（连乘都能通过对数写成连加），它只要以$\prod_{}^{}$的形式表示。

$$\sum_{i=1}^{n} x_i$$

$$\prod_{i=1}^{n} x_i$$

在LaTeX中，默认情况下行内公式都是显示像$\sum_{i=1}^{n} x_i$的效果，如果想要$\prod_{i=1}^{n} x_i$这样的效果，就需要在前面加上\displaystyle，来重新看一下下面的例子：$\sum_{i=1}^{n} x_i$变为$\displaystyle\sum_{i=1}^{n} x_i$ ，$\prod_{i=1}^{n} x_i$变为$\displaystyle\prod_{i=1}^{n} x_i$。

- 极限

在LaTeX中的极限表示，也直接使用\lim这个我们时常看到的符号。当然极限通常都是带下标的，所以更多的是使用\lim_{}的形式。来看看两个重要极限：

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

$$\lim_{x \to +\infty} (1 + \frac{1}{x})^x = e$$

- 积分

如果想要输入积分，则需要使用`\int_{}^{}`来表示，下例是正态分布的分布函数：

$$F(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-(\frac{x-\mu}{\sigma})^2} dx$$

- 求导

使用`\mathrm{d}`来表示求导符号，`\partial`来表示求偏导，直接用d来表示求导符的效果：$\frac{dL(\beta)}{\beta}$，偏导：$\frac{\partial L(\beta_0, \beta_1)}{\partial \beta_0}$

- 矩阵

在LaTeX中，有一些专门的参数可以生成矩阵，像pmatrix(带()的矩阵)、bmatrix(带[]的矩阵)、vmatrix(行列式)

带()的矩阵：

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

带[]的矩阵：

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

行列式：

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

有时我们需要输入一些比较复杂的矩阵或者只有字母的矩阵，其中横排列的点用$\cdots$表示，列排列的点用$\vdots$表示，斜排列的点用$\ddots

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

A.2 数学符号

表 A.1 表格标题

名称	LaTeX符号	名称	LaTeX符号
α	$ \alpha $	υ	$ \upsilon $
θ	$ \theta $	β	$ \beta $
ϑ	$ \vartheta $	π	$ \pi $
ϕ	$ \phi $	γ	$ \gamma$
ι	$ \iota $	ϖ	$ \varpi$
φ	$ \varphi $	δ	$\delta $
κ	$\kappa $	ρ	$ \rho$
χ	$ \chi $	ϵ	$ \epsilon$
ι	$ \iota $	ϖ	$ \varpi$
λ	$ \lambda $	ϱ	$\varrho $
ψ	$\psi $	$\varepsilon\Theta$	$ \varepsilon□$
μ	$ \mu $	σ	$ \sigma$
ω	$ \omega $	ς	$ \varsigma$
η	$ \eta$	ξ	$\xi $
τ	$ \tau $	Γ	$ \Gamma$
Λ	$ \Lambda $	Σ	$ \Sigma$
Δ	$ \Delta$	Ξ	$\Xi $
Υ	$ \Upsilon$	Ω	$\Omega $
Θ	Θ	Π	$\Pi $

致　　谢

我首先要感谢我的论文指导老师、华侨大学数学科学学院的汤龙坤老师。汤老师对我论文的研究方向做出了指导性的意见和建议，在论文撰写过程中及时对我遇到的困难和疑惑给予悉心指点，提出了许多有益的改进性意见，投入了大量的心血和精力。在此对汤老师的帮助和关怀表示诚挚的谢意!

此外，还要感谢朋友以及同学们在论文编写中提供的大力支持和帮助，给我带来极大的启发。也要感谢参考文献中的作者们，通过他们的研究文章，使我对研究课题有了很好的出发点。

最后，谢谢论文评阅老师们的辛苦工作。衷心感谢我的家人、朋友，以及同学们，正是在他们的鼓励和支持下我才得以顺利完成此论文。